



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Representação por Equações Diferenciais ou de Diferenças

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES



Equações Diferenciais e de Diferenças

- Forma geral da representação por equação diferencial:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y(t) = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k}{dt^k} x(t)$$

- $x(t)$ é a entrada do sistema e $y(t)$ é a saída.

Equações Diferenciais e de Diferenças

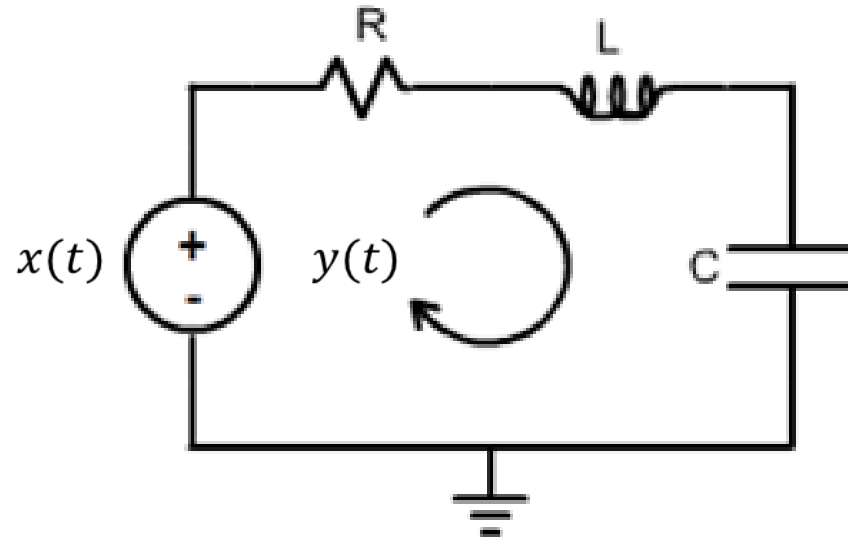
○ Forma geral da representação por equação de diferenças:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

○ $x(t)$ é a entrada do sistema e $y(t)$ é a saída.

Equações Diferenciais e de Diferenças

- Nos dois casos N indica a ordem do sistema;
- $N \rightarrow$ derivada mais elevada ou memória máxima;
- A ordem indica o número de elementos armazenadores de energia



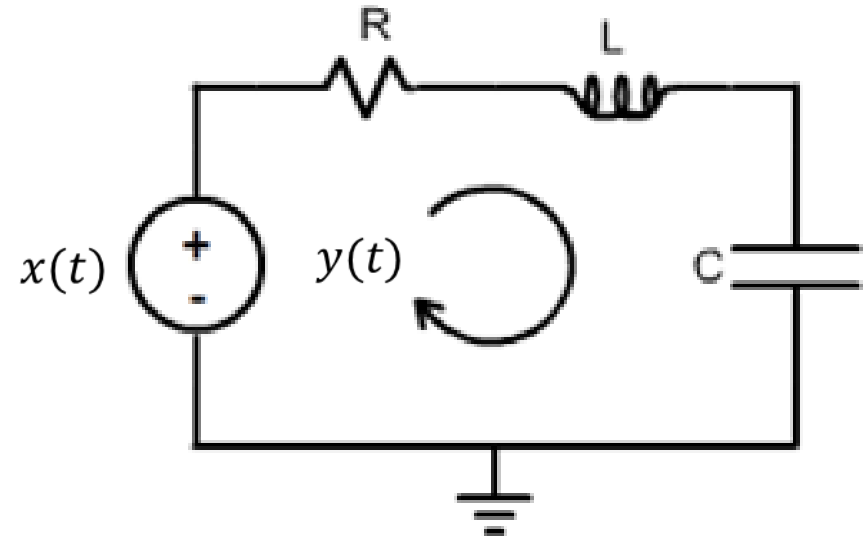
Equações Diferenciais e de Diferenças

○ Lei de Kirchhoff das Tensões:

$$Ry(t) + L \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t y(t) = x(t)$$

○ Derivando:

$$\frac{1}{C} y(t) + R \frac{dy(t)}{dt} + L \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = \frac{dx(t)}{dt}$$



Equações Diferenciais e de Diferenças

○ Exemplo de equação de diferenças:

$$y[n] + y[n - 1] + \frac{1}{4}y[n - 2] = x[n] + 2x[n - 1]$$

○ Uma equação de diferenças pode ser resolvido por recursão:

$$y[n] = x[n] + 2x[n - 1] - y[n - 1] - \frac{1}{4}y[n - 2]$$

Equações Diferenciais e de Diferenças

$$y[n] = x[n] + 2x[n-1] - y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2]$$

$$y[0] = x[0] + 2x[-1] - y[-1] - \frac{1}{4}y[-2]$$

$$y[1] = x[1] + 2x[0] - y[0] - \frac{1}{4}y[-1]$$

$$y[2] = x[2] + 2x[1] - y[1] - \frac{1}{4}y[0]$$

○ $y[-1]$ e $y[-2]$ são as condições iniciais do sistema

Exemplo

Um sistema é descrito pela equação de diferenças

$$y[n] - 1,143y[n - 1] + 0,4128y[n - 2] = 0,0675x[n] + 0,1349x[n - 1] + 0,0675x[n - 2]$$

Escreva uma fórmula recursiva para computar a saída atual a partir de saídas passadas. Determine as primeiras três amostras da saída ao degrau do sistema, dado que as condições iniciais são $y[-1] = 1$ e $y[-2] = 2$.

Resolução de Equações Diferenciais e de Diferenças

- A resposta de um SLIT divide-se em duas partes: natural e forçada.
- A resposta natural relaciona-se com as condições iniciais;
- A resposta forçada relaciona-se com a entrada.

$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

Resposta Natural

- Considerando a entrada nula:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y_n(t) = 0$$

- Resposta de tempo contínuo:

$$y_n(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{r_i t}$$

r_i são as N raízes da equação característica do sistema:

$$\sum_{k=0}^N a_k r^k = 0$$

Resposta Natural

○ Caso discreto:

$$\sum_{k=0}^N a_k y_n[n-k] = 0$$

○ Resposta de tempo discreto:

$$y_n[n] = \sum_{i=1}^N c_i r_i^n$$

r_i são as N raízes da equação característica do sistema:

$$\sum_{k=0}^N a_k r^{N-k} = 0$$

Resposta Natural

○ Caso contínuo:

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k}{dt^k} y_n(t) = 0$$

○ Resposta de tempo contínuo:

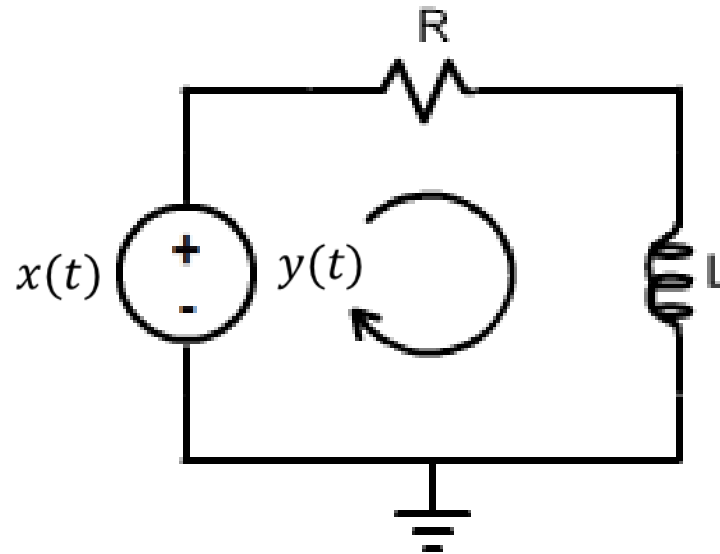
$$y_n(t) = \sum_{i=1}^N c_i e^{r_i t}$$

r_i são as N raízes da equação característica do sistema:

$$\sum_{k=0}^N a_k r^k = 0$$

Exemplo

Encontre uma equação diferencial para o circuito RL a seguir que descreva o sistema e determine sua resposta natural para $t > 0$. A corrente no indutor no instante inicial t_0 é $y(0) = 2 \text{ A}$.



Resposta Forçada

- Contém dois componentes:
 - Termo parecido com a resposta natural
 - Solução particular
- A solução particular y_p é obtida supondo a saída parecida com a entrada.

<i>Tempo Contínuo</i>		<i>Tempo Discreto</i>	
<i>Entrada</i>	<i>Solução Particular</i>	<i>Entrada</i>	<i>Solução Particular</i>
1 e^{-at} $\cos(\omega t + \phi)$	c ce^{-at} $c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)$	1 α^n $\cos(\Omega n + \phi)$	c $c\alpha^n$ $c_1 \cos(\Omega n) + c_2 \sin(\Omega n)$

Exemplo

Considerando o circuito RL do exemplo anterior, encontre a resposta particular para este sistema com uma entrada $x(t) = \cos(\omega_0 t)V$.

Exemplo

Considerando o circuito RL dos exemplos anteriores, encontre a resposta forçada para este sistema com uma entrada $x(t) = \cos(t)V$. Considere $R = 1 \Omega$, $L = 1 H$.

Resposta Completa

- Para obter $y(t)$, normalmente se faz os mesmos 3 passos para calcular a resposta forçada
- As condições iniciais não são mais nulas.

Exemplo

Considerando o circuito RL dos exemplos anteriores, encontre a resposta completa para este sistema com uma entrada $x(t) = \cos(t)V$. Considere $R = 1 \Omega$, $L = 1 H$ e $y(0) = 2 A$.

Considerações Finais

- A representação por equações diferenciais ou de diferenças obedecem ao princípio da superposição;
- As raízes da equação característica de um sistema revela informações importantes;
- Um sistema contínuo só será estável se todas as raízes tiverem parte real negativa;
- Um sistema discreto só será contínuo se o módulo de todas as raízes for menor que 1.

Considerações Finais

- A resposta de um sistema contínuo será mais rápido se a parte real das raízes tiver módulo elevado;
- Para um sistema contínuo será mais rápido quanto menor for o módulo de suas raízes;
- O tempo de resposta natural de um sistema estável é proporcional à parte real da raiz mais perto da origem (contínuo) e da raiz com maior módulo (discreto).